

Travail Pratique sur les simulations d'antennes avec MMANA



Ethel Sanquer
Zakaria Kesraoui
Ruhi Sharzed

M.Whoesteland

Sommaire:

Introduction Générale.....	2
1.Etude et optimisation d'un dipôle demi-onde à 2400 MHz.....	3
2. Etude et optimisation d'une antenne Yagi à 2400 MHz.....	6
Conclusion.....	11

Introduction Générale

Ce TP porte sur l'étude des antennes à l'aide du logiciel de simulation MMANA pour comprendre comment elles envoient des ondes. On commence par régler un simple dipôle pour qu'il fonctionne parfaitement sur la fréquence du WiFi. Ensuite, on ajoute des tiges métalliques pour transformer l'antenne et concentrer toute son énergie dans une seule direction précise. En observant les graphiques, on apprend à rendre une antenne plus puissante et plus efficace pour la communication sans fil.

1.Etude et optimisation d'un dipôle demi-onde à 2400 MHz

Q1/ Calculer la longueur théorique d'un dipôle demi-onde pouvant être utilisé pour transmettre le WiFi à la fréquence de 2400 MHz.

Formule longueur du dipôle : $\frac{\lambda}{2}$

$$f=2400 \text{ MHz} = 2,4 \times 10^9 \text{ Hz}$$

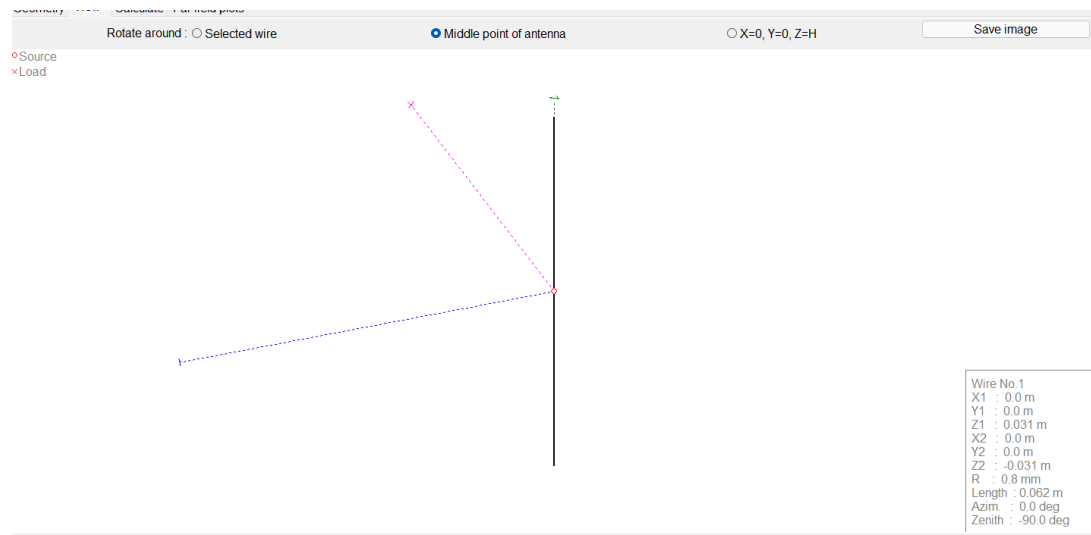
$$C = 3.8 \times 10^8$$

$$\lambda = \frac{3.8 \times 10^8}{2,4 \times 10^9} = 0,125 \text{ m}$$

$$L = \frac{0,125}{2} = 0,0625 \text{ m}$$

Q2/ Vous allez simuler le fonctionnement de ce dipôle en position verticale (axe des z) à l'aide du logiciel en suivant les étapes suivantes :

L'étape 1 consiste à dessiner l'antenne dans le logiciel en lui donnant ses dimensions précises. On définit un seul fil conducteur placé verticalement sur l'axe des Z, dont la longueur totale correspond à la moitié de la longueur d'onde calculée.



MMANA-GALbasic									
File Edit Tools Setup Help MMANA-GALpro									
Geometry View Calculate Far field plots									
Name dipole wifi					Freq 2400 MHz		☐ lambda		
Vires 1		Auto segmentation:		DM1 400	DM2 40	SC 2	EC 1	☐ Keep connect.	
No.	X1(m)	Y1(m)	Z1(m)	X2(m)	Y2(m)	Z2(m)	R(mm)	Seg.	
1	0.0	0.0	0.03125	0.0	0.0	-0.03125	0.8	-1	
next									

exactement au centre du fil (noté w1c pour *wire 1 center*) avec une tension de 1 Volt.

Sources 1			
No.	PULSE	Volt. V	Phase dg
1	w1c	1.0	0.0
next			

Dans cette troisième étape, on clique sur le bouton Start pour que le logiciel calcule les performances réelles du dipôle à la fréquence choisie. On obtient alors des chiffres essentiels comme le SWR (le ROS) et l'impédance.

The screenshot shows the MMANA-GALbasic software interface. The main window displays simulation parameters and results for a dipole antenna. The frequency is set to 2400 MHz. The ground is set to 'Real'. The antenna height is 20.00 m. The material is 'No loss'. The results panel shows the following data:

```

WAVE LENGTH = 0.125 (m)
TOTAL PULSE = 19
THE LOWEST POINT OF ANTENNA = 19.969 M
FILL MATRIX...
FACTOR MATRIX...
PULSE   U (V)      I (mA)      Z (Ohm)      SWR      PWR(WT)
w1c     1.000+j0.000  8.726-j3.653  97.51+j40.82  2.39     0.0087263
POWER = 0.00873 WT
CURRENT DATA.
FAR FIELD (Pin = 0.0087263 WT)
NO FATAL ERROR(S)
0.05 sec
  
```

Below the results panel, there is a table with the following columns: No., F (MHz), R (Ohm), jX (Ohm), SWR 50, Gh dBd, Ga dBd, F/B dB, Elev., Ground, Add H., Polar. The table contains one row of data:

No.	F (MHz)	R (Ohm)	jX (Ohm)	SWR 50	Gh dBd	Ga dBd	F/B dB	Elev.	Ground	Add H.	Polar.
1	2400.0	97.51	40.82	2.39	---	8.01	---	0.1	Real	20.0	vert.

Q3/ Votre antenne n'est pas optimisée. Quelle information vous le confirme ?

$Z \Rightarrow 97.511 + j40.825$ l'antenne ne marche pas car on a une valeur imaginaire. La valeur imaginaire de l'impédance conduit à une résonance, ce qui amène à une perte. La partie imaginaire doit passer à 0 Ohm.

Q4/ Afin d'optimiser votre antenne vous allez rechercher sa fréquence de résonance via l'onglet « Plots » (fenêtre « Calculate »). Choisir l'affichage Z, SWR dans un premier temps et cliquer sur le bouton « Resonance ». Faire une capture d'écran des courbes d'impédance et du ROS en fonction de la fréquence. A quelle fréquence résonne votre antenne ? Quelles sont les valeurs de Z et du ROS à cette fréquence ?

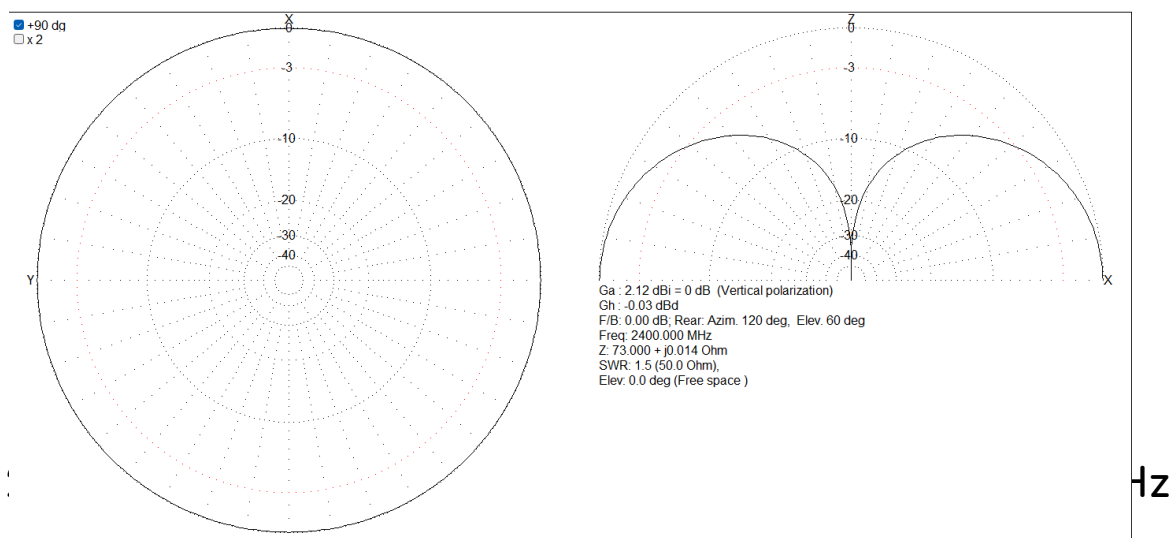
L'antenne est trop grande, elle résonne à 2 228Hz au lieu de 2 400 Hz
Il faut donc diminuer sa taille dans la géométrie.

Q5/ Que faudrait-il faire sur la géométrie de l'antenne pour faire résonner votre antenne à 2400 MHz ?

Tester votre proposition, affiner vos modifications pour adapter l'antenne à la bonne fréquence et faites un tableau récapitulatif des résultats obtenus pour votre compte-rendu (pas de multiples captures d'écran svp, je vous demande obligatoirement de faire le tri dans les informations !!). Appeler le professeur pour vérification.

Pour que l'antenne fonctionne parfaitement à 2400 MHz, il faut réduire légèrement sa longueur physique par rapport au calcul théorique. En réglant les extrémités à environ 2,89 cm (soit une antenne totale de 5,79 cm), on élimine la résistance parasite et on obtient une antenne bien accordée

Vires 1								
Auto segmentation: DM1 400 DM2 40 SC 2 EC 1 ☐ Keep connect.								
No.	X1(m)	Y1(m)	Z1(m)	X2(m)	Y2(m)	Z2(m)	R(mm)	Seg.
1	0.0	0.0	0.028986	0.0	0.0	-0.028986	0.8	-1
next								



Paramètre	Valeur mesurée
Position Z1 / Z2 (m)	0,028986
Fréquence (MHz)	2400,0
Impédance (Ohm)	73,000 + j0,014
SWR (50 Ohm)	1,5
Gain (dBi)	2,12

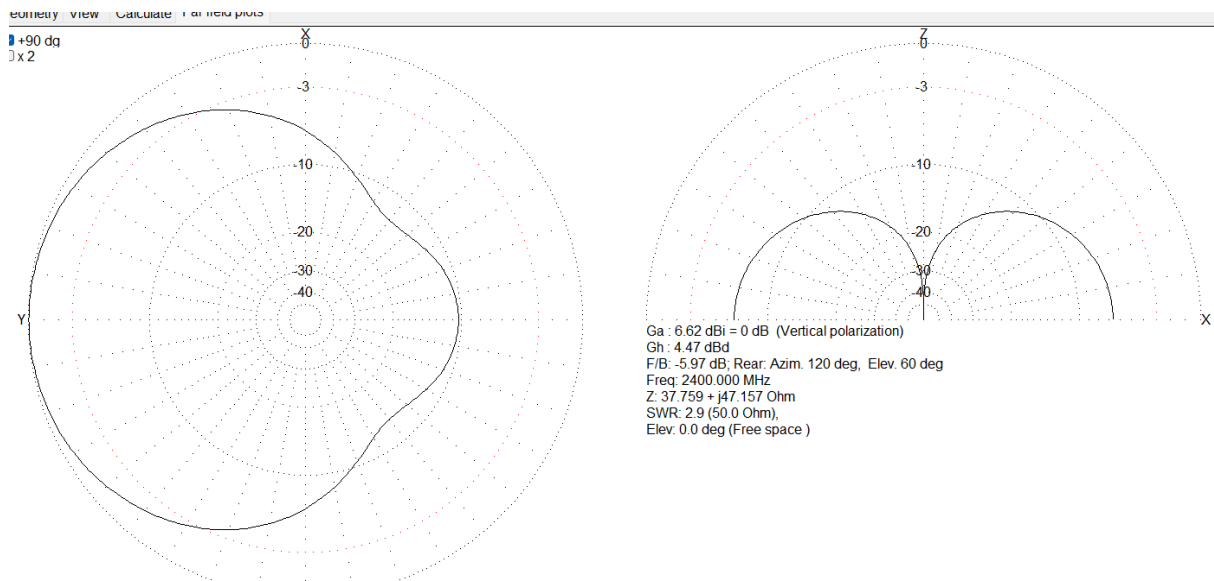
Q6/ A partir de l'essai précédent créer un nouveau fichier de test avec une antenne dipôle de longueur 5,91 cm alimentée en son centre. Vous ajoutez un brin réflecteur de longueur 6,19 cm (selon l'axe des z) situé 1,56 cm derrière le dipôle source selon l'axe des y. Les coordonnées de ce brin réflecteur selon l'axe des x restent nulles.

MMANA-GALbasic									
File Edit Tools Setup Help MMANA-GALpro									
Geometry View Calculate Far field plots									
Name dipôle 2 q2					Freq 14.15 MHz		☐ lambda		
Wires 2		Auto segmentation:		DM1 800	DM2 80	SC 2	EC 2	☐ Keep connect.	
No.	X1(m)	Y1(m)	Z1(m)	X2(m)	Y2(m)	Z2(m)	R(mm)	Seg.	
1	0.0	0.0	0.02955	0.0	0.0	-0.02955	0.8	-1	
2	0.0	-0.0156	0.03095	0.0	-0.0156	-0.03095	0.8	-1	
next									

Faut pas oublier la source à ajouter.

Sources 1			
No.	PULSE	Volt. V	Phase dg
1	w1c	1.0	0.0
next			

Le resultat obtenu:



Q7/ Pourquoi le diagramme de rayonnement en plan horizontal (plan xOy) n'est-il plus isotrope ?

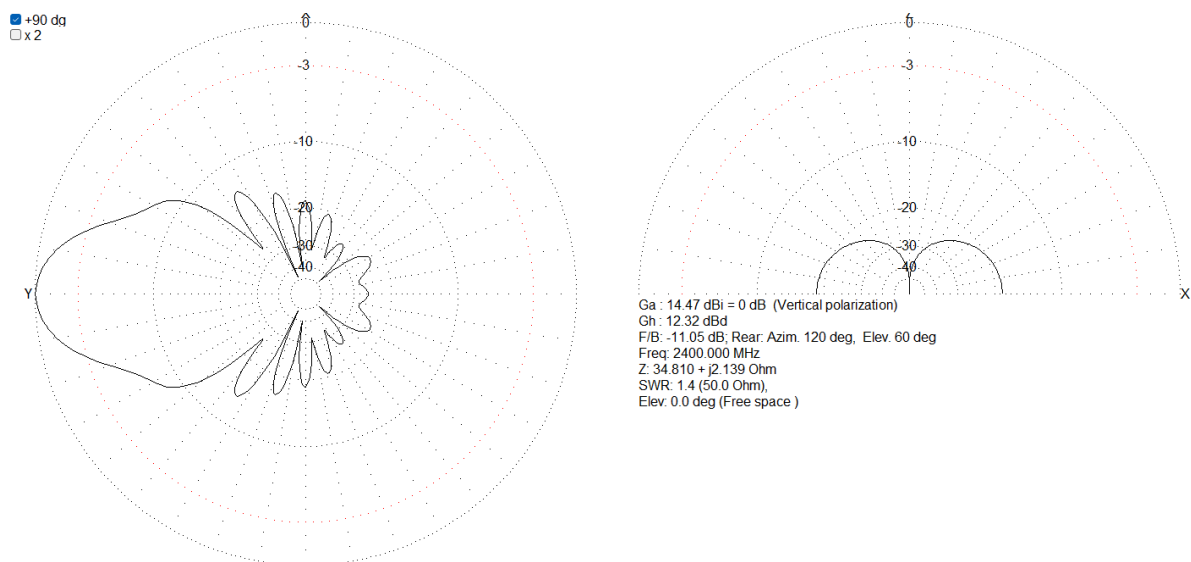
Parce qu'il y a un deuxième dipôle qui vient perturber le rayonnement. En fait, il ne fait pas juste recevoir, il émet aussi une onde, donc les deux dipôles interagissent entre eux. Du coup, ça crée des interférences : à certains endroits ça s'ajoute, à d'autres ça s'annule un peu. Résultat, le rayonnement n'est plus le même dans toutes les directions donc le diagramme n'est plus isotrope.

Q8/ Vous allez maintenant ajouter un à un des brins directeurs ($y > 0$ et $x = 0$) à votre antenne Yagi. Pour chaque brin ajouté je vous conseille de faire une sauvegarde sous un nouveau nom et vous complétez le tableau suivant :

	Longueur (cm)	Espacement avec le brin précédent (cm)	Gain (dBi)	F/B (dB)
Réflecteur + Dipôle source			6.62	-5.97
Directeur 1	5.5	1.6	8.14	-9.29

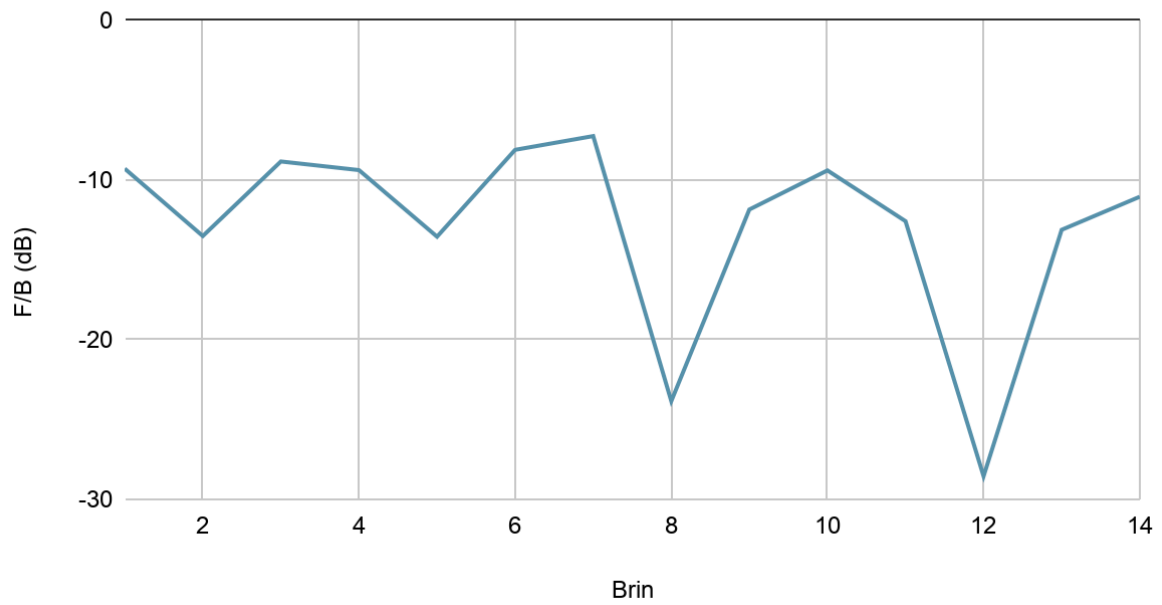
D2	5.4	3.1	9.76	-13.51
D3	5.4	3.1	11.13	-8.84
D4	5.3	3.1	11.49	-9.38
D5	5.3	3.1	11.98	-13.55
D6	5.2	3.1	12.26	-8.11
D7	5.1	3.1	12.48	-7.25
D8	5.1	3.1	12.83	-23.85
D9	5	3.1	13.05	-11.85
D10	4.9	3.1	13.35	-9.40
D11	4.9	3.1	13.65	-12.58
D12	4.8	3.1	13.92	-28.55
D13	4.8	3.1	14.23	-13.12
D14	4.7	3.1	14.47	-11.05

Q9/ Faites une capture d'écran du diagramme de rayonnement de l'antenne complète (16 brins).

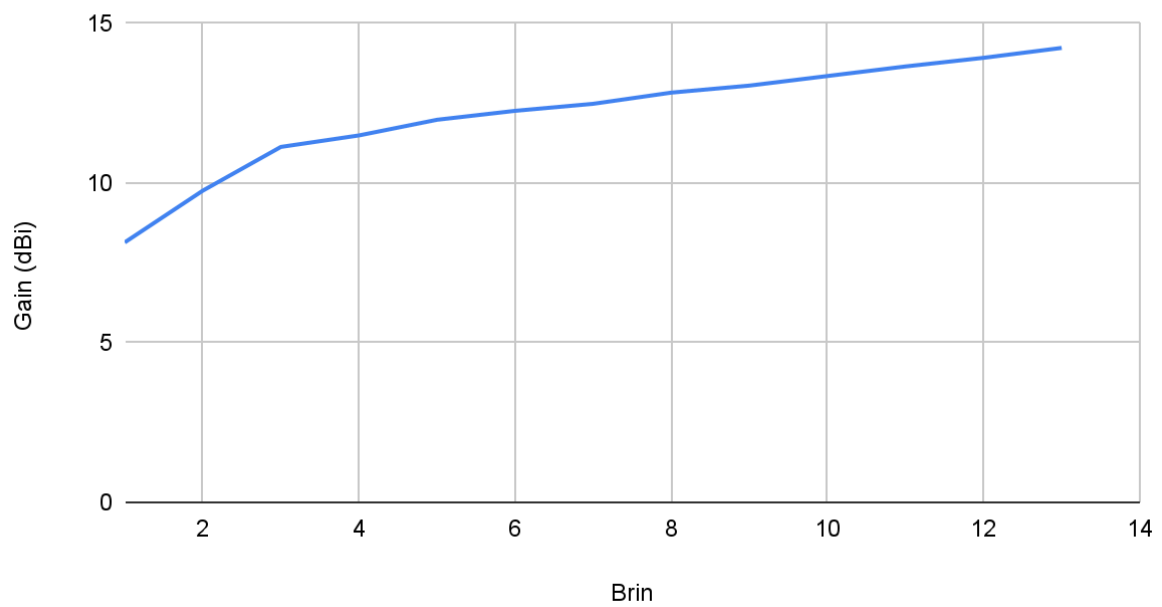


Q10/ Tracer l'évolution du Gain et du rapport avant arrière en fonction du nombre de brins. Est-il « rentable » d'ajouter toujours plus et plus de brins directeurs ?

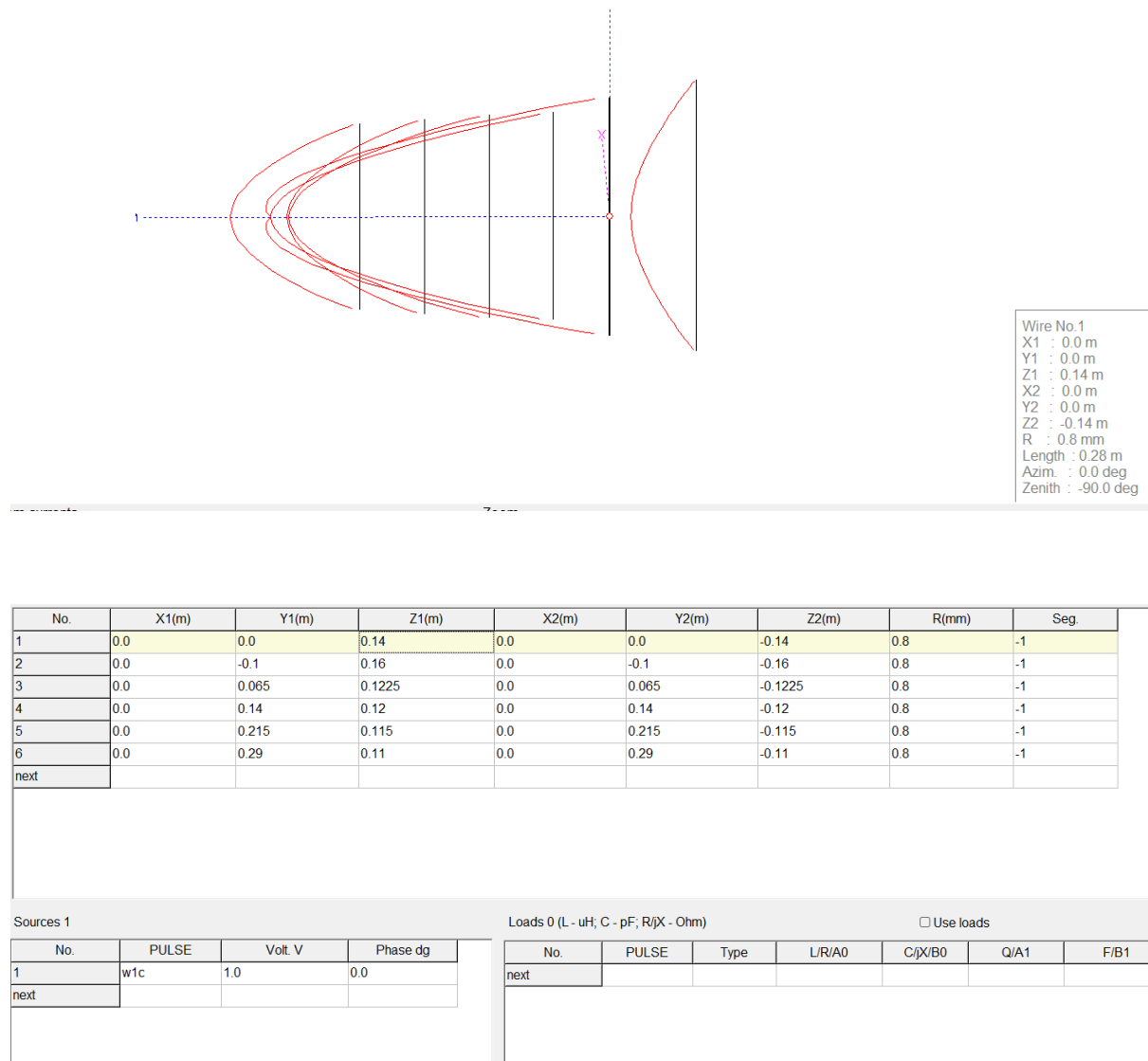
Evolution rapport avant arrière en fonction du nombre de brins



Evolution du Gain (dBi) par rapport au nombre Brins



Q11/ Grâce au logiciel MMANA et à la mesure de ses dimensions, tracer le diagramme de rayonnement de l'antenne fournie par l'enseignant en vous aidant de ce que vous venez de faire. Attention il y a un piège ;-)



Chaque antenne est coupée pour une fréquence précise. Pour vérifier la nôtre, nous avons repris la formule de la première question en l'utilisant à l'inverse : à partir de la longueur mesurée de 28 cm, nous avons retrouvé la fréquence de 535,71 MHz.

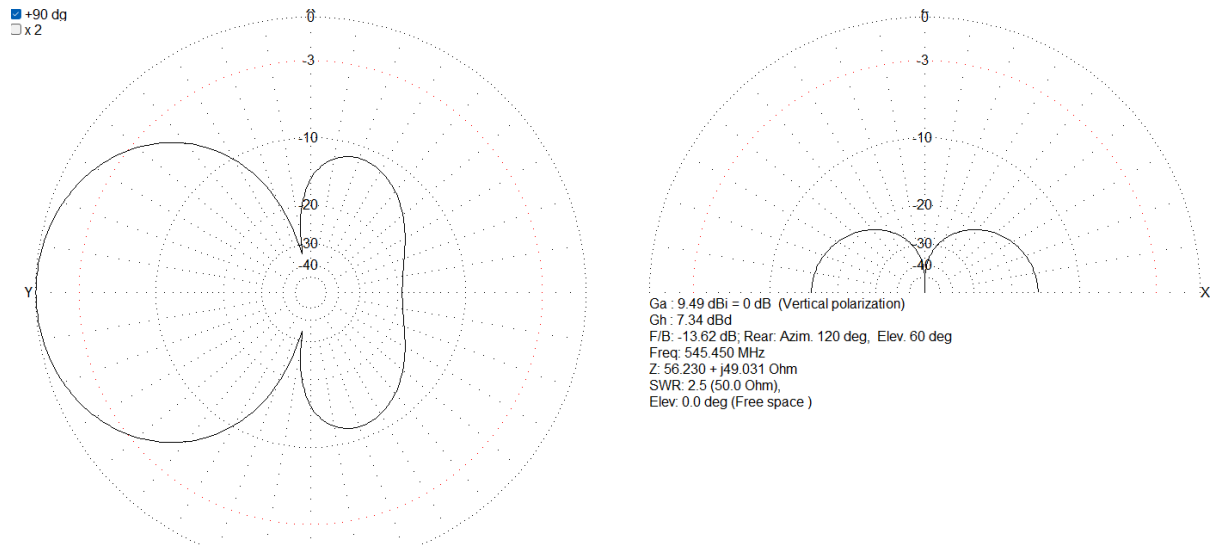
Explication:

$$\lambda = 2 \times L$$

$$\text{Donc } 2 \times 0.28m = 0.56m$$

$$f = \frac{3 \times 10^8}{0.56} = 535.71 \text{ Mhz}$$

Et on appui sur start et constate ce résultat:



Conclusion

Ce TP montre que la taille d'une antenne doit être réglée avec précision pour bien fonctionner. En changeant sa longueur, on ajuste sa fréquence pour éviter de perdre de l'énergie. L'ajout de tiges supplémentaires permet ensuite de diriger le signal vers un endroit précis au lieu de l'envoyer partout. C'est grâce à ces réglages que l'on obtient une connexion sans fil puissante et efficace.